

SELECTA

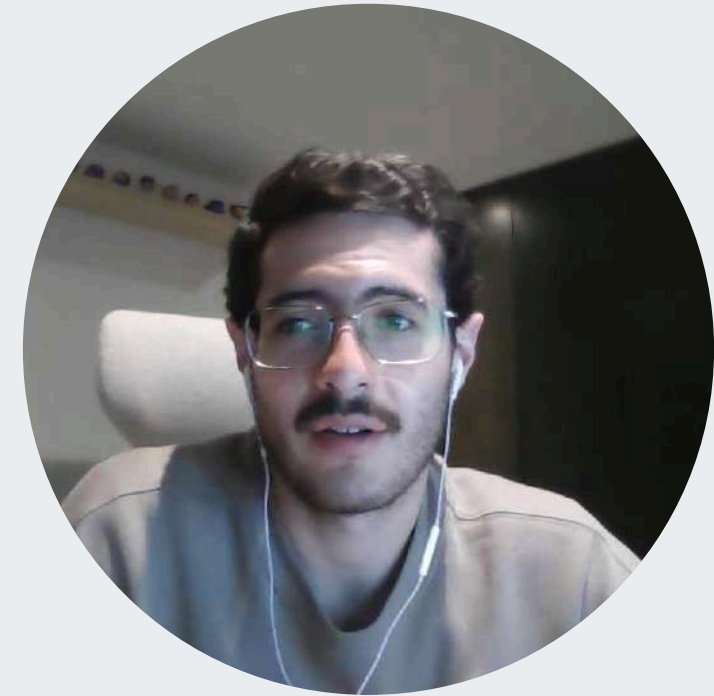
Sistema inteligente para la consejería
Académica

Erich Giuseppe, Santiago Martínez,
David Fuquen y Nicolás Klopstock



Problemática Actual

- Miles de estudiantes con perfiles diversos
- Falta de consistencia y personalización de recomendaciones
- Recomendaciones basadas en experiencia, no es datos
- No se aprovechan datos históricos estudiantiles
- Estudiantes quedan con dudas y consejeros no siempre pueden ayudar objetivamente

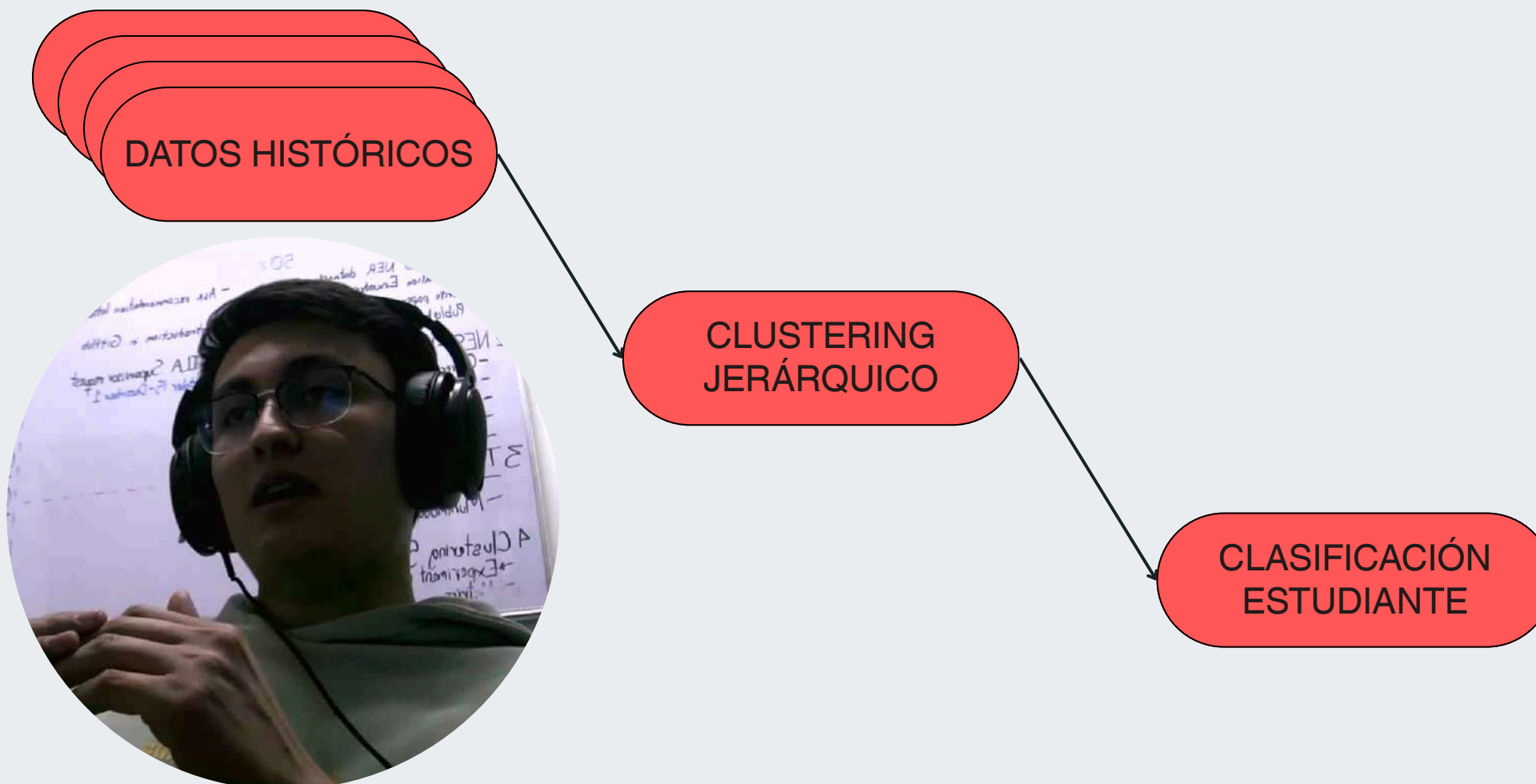


Agrupar estudiantes según patrones históricos de desempeño usando +600,000 trayectorias académicas.

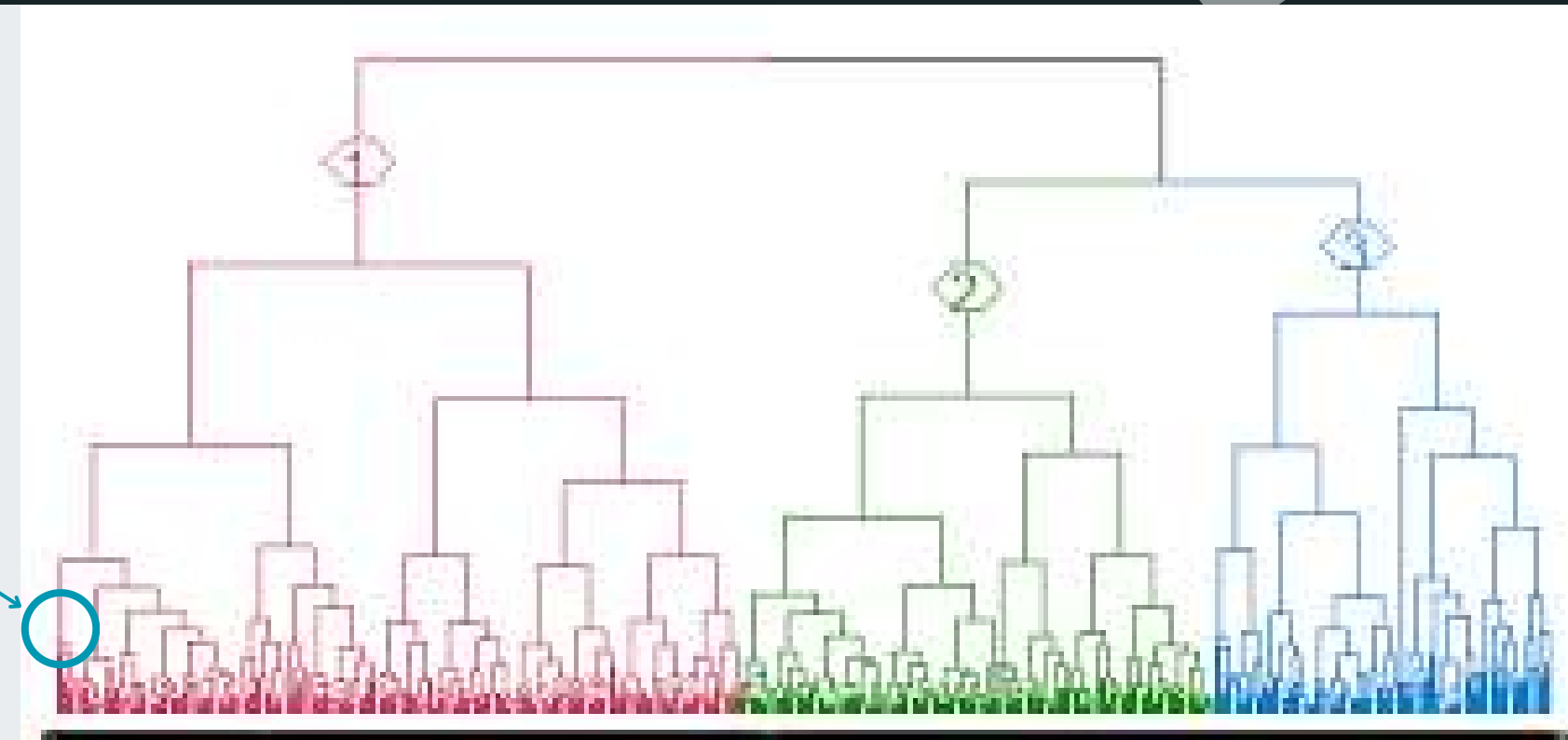
Clustering multinivel:

- Segmenta por programa e identifica perfiles similares.

"Cada recomendación se fundamenta en evidencia de miles de casos similares, no solo en intuición"



Propuesta de Solución



Impacto medible del sistema

CORTO PLAZO (Semestre 1-2)

Eficiencia Operativa:

- Reducción tiempo de consejería: -30%
- Recomendaciones fundamentadas: 90%
- Satisfacción estudiantil: >4.0/5.0

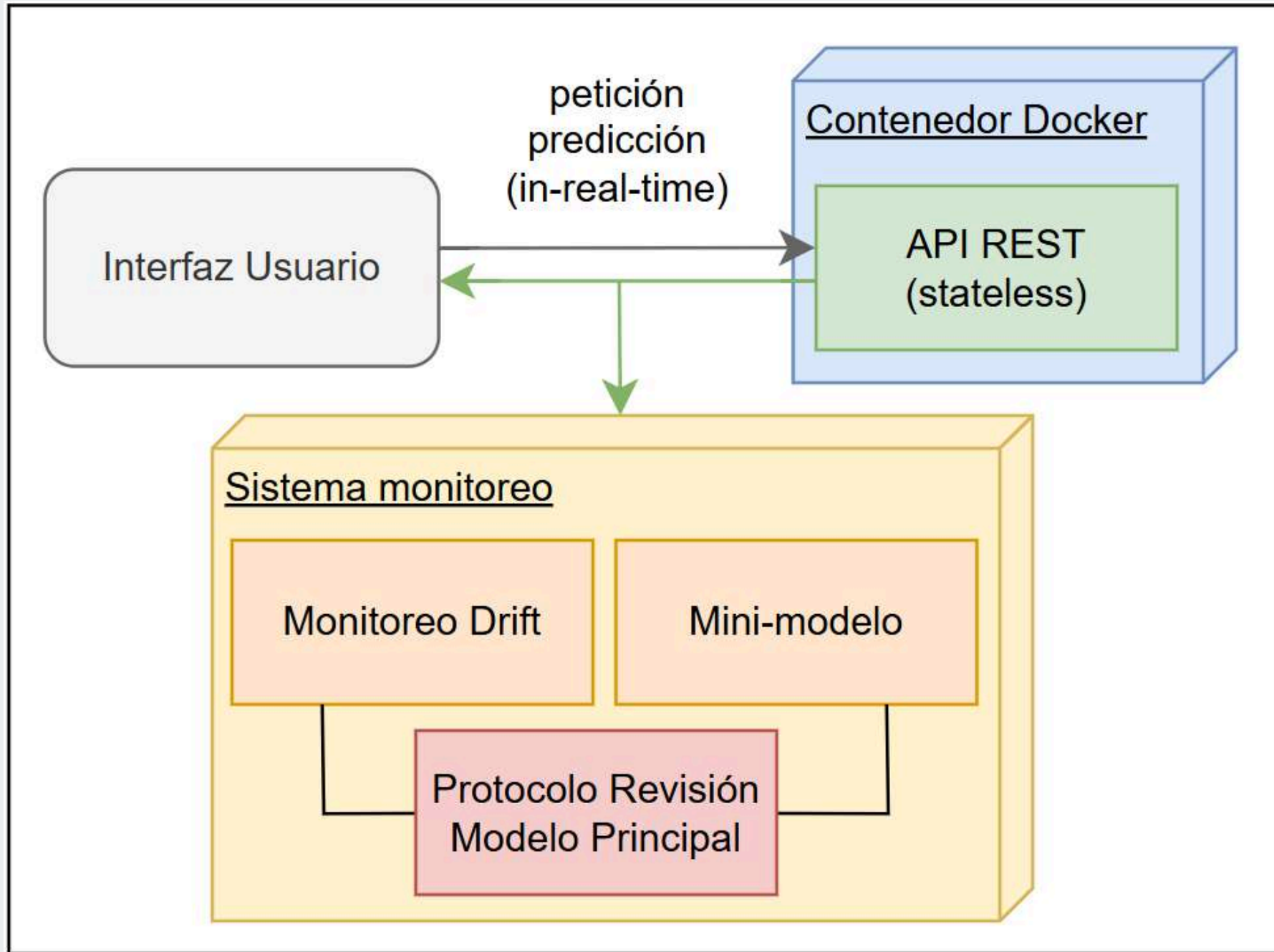
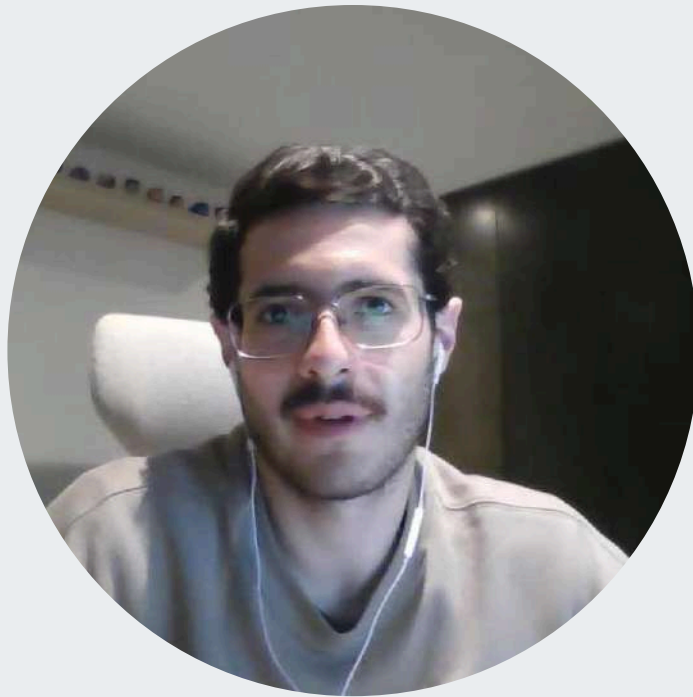
LARGO PLAZO (Año 1-2)

Resultados Académicos:

- Promedio Ponderado Acumulado: +0.2 puntos
- Tasas de aprobación: +5-8%
- Reducción deserción: -10%



Arquitectura de la solución





Preparación de los datos

- Integración y limpieza de **cinco fuentes de datos académicos anonimizados**, con estandarización de resultados y construcción de la variable binaria de éxito académico.
- Ingeniería de **características jerárquica en tres niveles** para representar la carga académica, junto con la generación de variables históricas sin filtración temporal.
- Agregación a nivel de semestre, **normalización de variables continuas** y validación automática de **integridad temporal** sobre más de 285,000 registros.

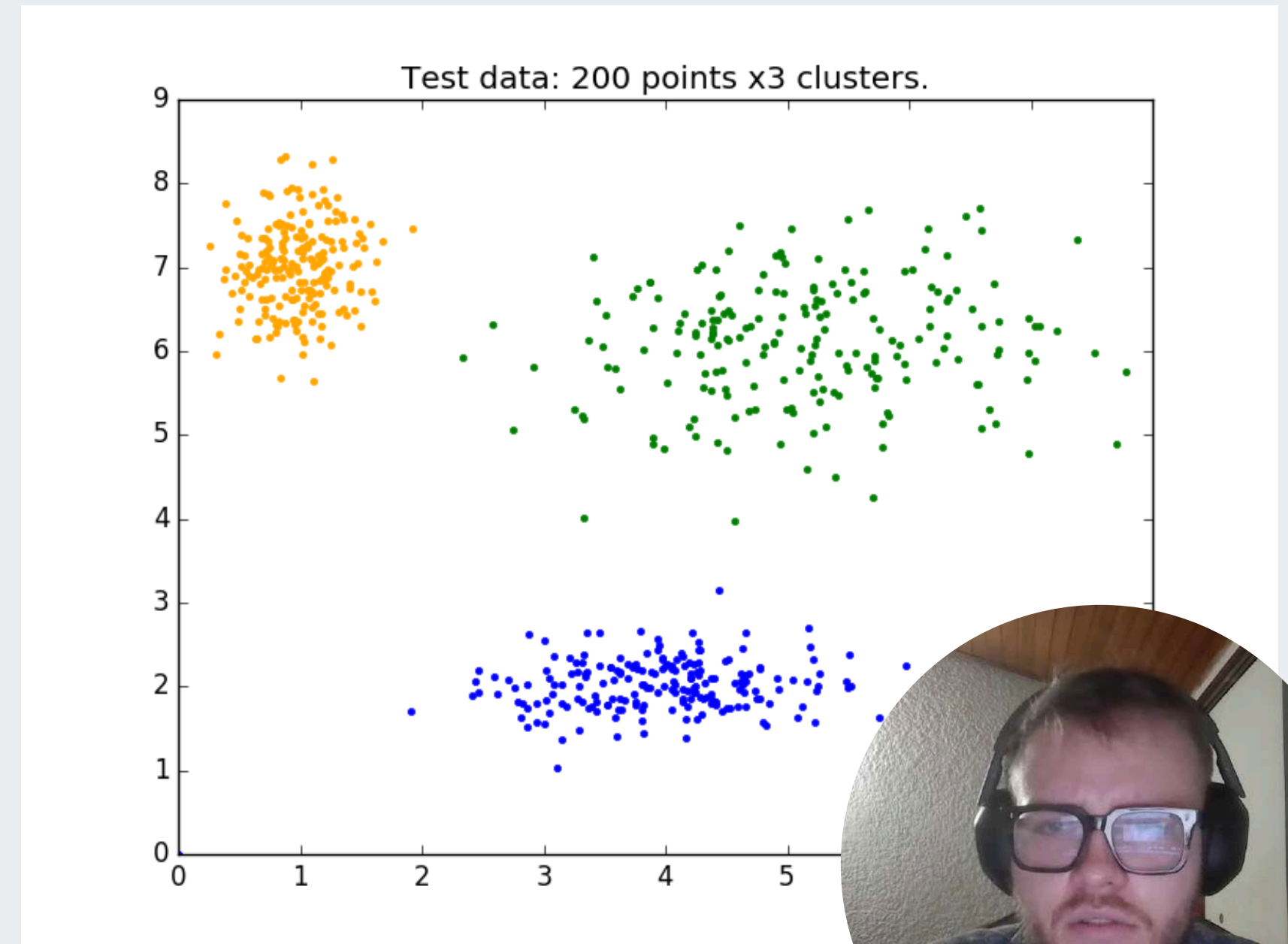
Selección del modelo



- **Separación temporal estricta de los datos** en conjuntos de entrenamiento (hasta 202010), validación (202010–202310) y prueba (posterior a 202310) para evitar filtraciones de información futura.
- Validación del modelo mediante métricas de error (MAE, RMSE, correlación y exactitud $\pm 10\%$) usando **datos completamente no vistos**.
- **Verificación estadística** de que las distribuciones de la variable objetivo y las principales variables predictoras se conservan entre los tres conjuntos.

Construcción y evaluación del modelo

- Evaluación de múltiples algoritmos de clustering: Fuzzy C-means, K-means y Gaussian Mixture Models con diferentes configuraciones de hiperparámetros.
- Selección del modelo basada en **MAE** como métrica principal y métricas de cobertura para asegurar aplicabilidad práctica.
- **Fuzzy C-means** fue el modelo seleccionado por su mejor desempeño cuantitativo y por generar clústeres interpretables de alto, medio y bajo rendimiento.



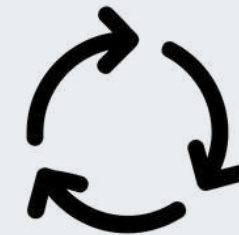
Proceso de retroalimentación



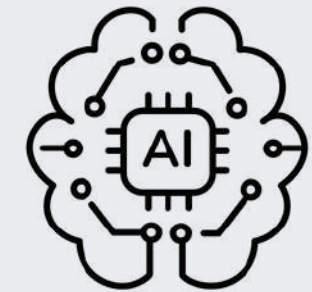
Definición de Alcance
y confirmación de
propuesta



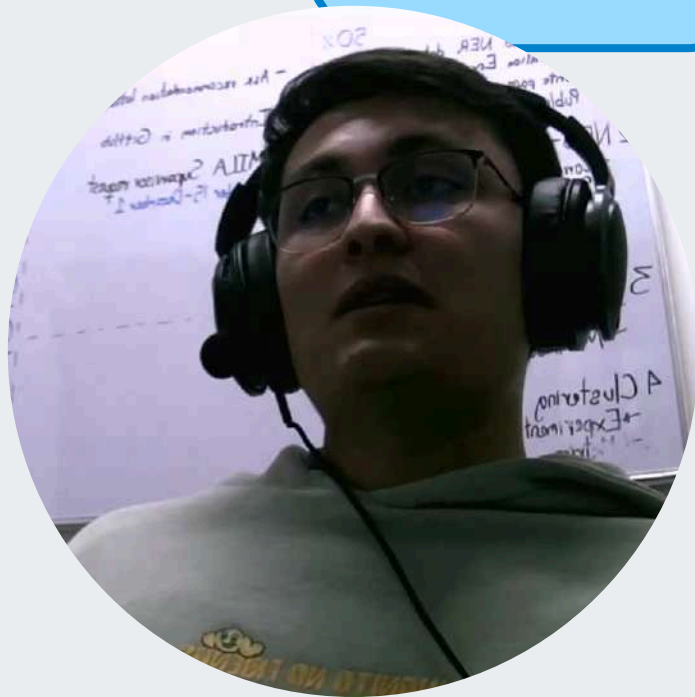
Protocolo de
anonimización y
definición de enfoque
analítico



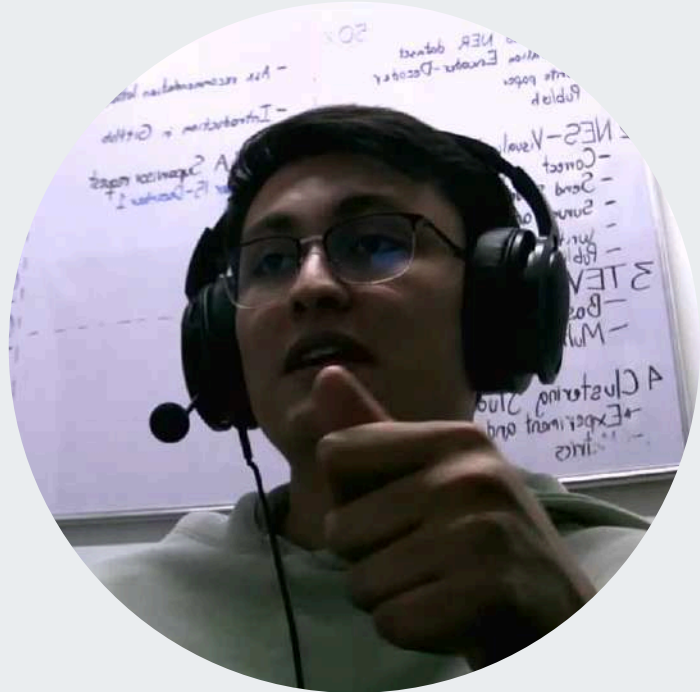
Muestra del primer
prototipo y
retroalimentación
inicial



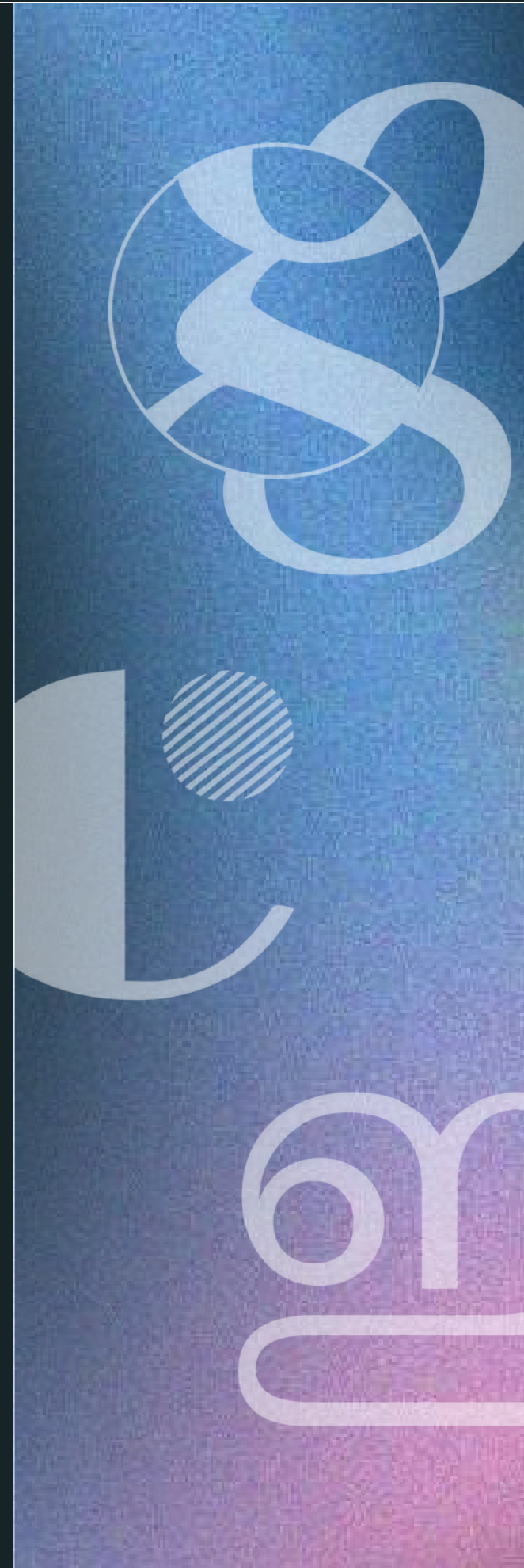
Presentación final con
correcciones
implementadas.



A circular inset image showing a young man with glasses and a headset, looking thoughtful with his hand near his chin. He is in front of a whiteboard with handwritten notes.



Producto final



Predictor académico

Ingrese códigos exactos para búsqueda rápida

Configuración de predicción

1. Seleccionar estudiante

Ej: EST_00054523

Buscar

Presione Enter para validar o seleccione de la lista.

2. Indicar máximo de créditos

20

Confirmar

Ingrese un número entre 1 y 30.

3. Agregar cursos a inscribir

Ej: CRS_00017889

Agregar

No hay cursos agregados aún.

0 / 20 créditos (0 cursos)



Configuración de predicción

1. Seleccionar estudiante

Estudiante seleccionado: **EST_00111480**

Cambiar

2. Indicar máximo de créditos

Créditos máximos: **20**

Cambiar

3. Agregar cursos a inscribir

Ej: CRS_00017889

Agregar

CRS_00017889 (3 créditos) ✕

CRS_00002925 (3 créditos) ✕

CRS_00017357 (3 créditos) ✕

CRS_00005901 (3 créditos) ✕

CRS_00016778 (6 créditos) ✕

18 / 20 créditos (5 cursos)

Analizar datos →



Resultados del análisis

Probabilidad de éxito académico

96.5%

Para el estudiante **EST_00111480** inscribiendo 5 cursos para un total de 18 créditos.



Detalles del clustering

Estudiantes similares dentro del cluster

21250

Nivel de análisis

NIVEL_2

Confianza del modelo:

ALTA

Distribuciones del Cluster

GPA Distribution

Tu valor: 4.31

Resultados del análisis

Probabilidad de éxito académico

Nivel 2: Análisis por áreas temáticas

- Busca estudiantes que tomaron cursos de las mismas áreas temáticas
- Ejemplo: Si quieres tomar 2 cursos de ingeniería y 1 de ciencias, busca a quienes tomaron esa proporción
- Solo se usa si hay al menos 10 estudiantes similares

Cerrar

Detalles del clustering

Estudiantes similares dentro del cluster

Nivel de análisis 

Confianza del modelo: 

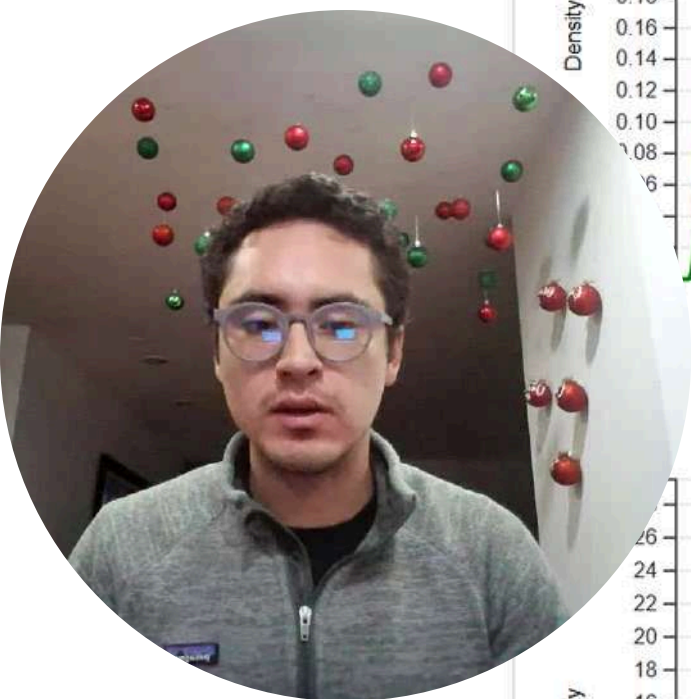
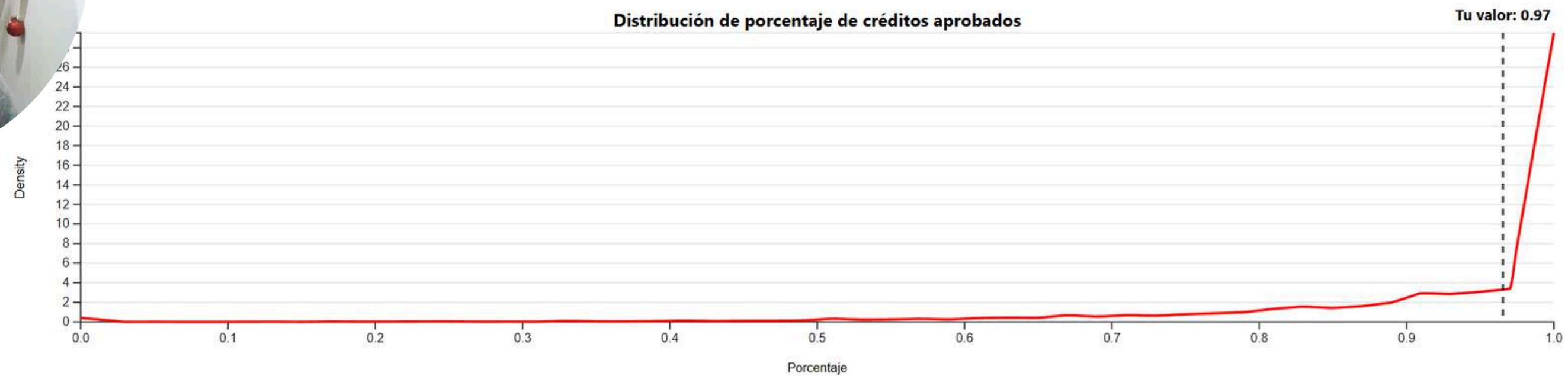
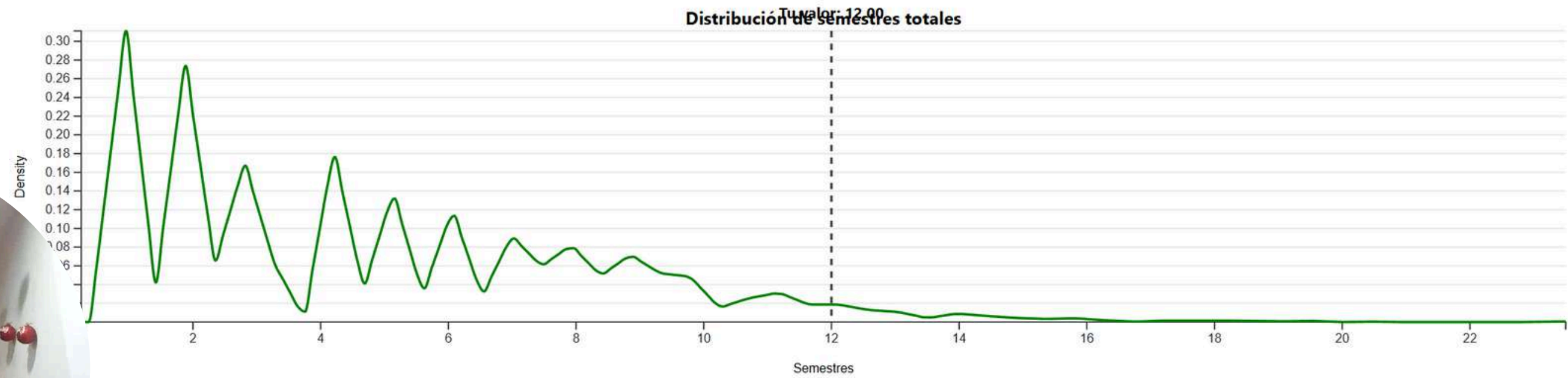
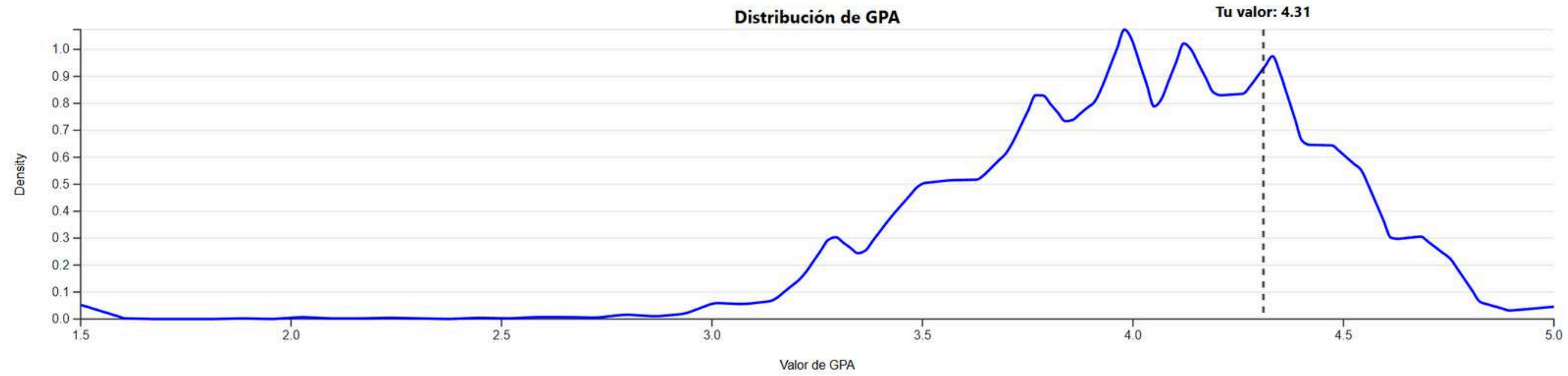
Distribuciones del Cluster

GPA Distribution

Tu valor: 4.31



Distribuciones del Cluster





https://youtu.be/wS177DZ9_Kw



Conclusiones

- Cumplió con los objetos - demostró viabilidad técnica y conceptual del sistema planteado.
- Dificultades:
 - Anonimización de datos sensibles
 - Prevención data leakage
 - Manejo de valores faltantes sin introducir sesgos
- Sobre KPIs
 - Reducción 25-30% tiempo de consejería
 - Aumento 5-12% satisfacción estudiantil
 - Mejorar el PPA y tasas de aprobación en un 3-5%
 - Disminuir deserción en un 10%.
- Para mejores resultados
 - Datos extensos, menos sesgados y con más atributos



Thank you
Danke

